

Fachhochschule Hagenberg



PHS2, SS 2026

Blutausstrich

Zelltyp- und Zellzahlbestimmung

Author

Nathalie Sonnleitner

Inhaltsverzeichnis

1	Theoretischer Hintergrund	3
1.1	Erweiterte Theorie zur Zellfärbung	3
1.2	Referenzwerte aus Literatur	4
1.3	Relevanz in der Klinik	4
2	Methodik	6
2.1	Sicherheitsvorkehrungen	6
2.2	Benötigte Materialien ^[1]	6
2.3	Durchführung: Herstellung des Blutausstrichs	6
2.4	Wichtige Hinweise zur Ausstrichtechnik	6
2.5	Durchführung: Färbung (nach Pappenheim)	7
2.6	Auswertung und Analyse	7
3	Ergebnisse	8
3.1	Beschreibende Statistik	8
3.2	Hypothesentests	9
3.3	Messungen	14
4	Interpretation	15
4.1	Gegenüberstellung der Messwerte mit Referenzwerten	15
Anhang		16
	Literaturverzeichnis	16
	Abbildungsverzeichnis	17
	Tabellenverzeichnis	18

1 Theoretischer Hintergrund

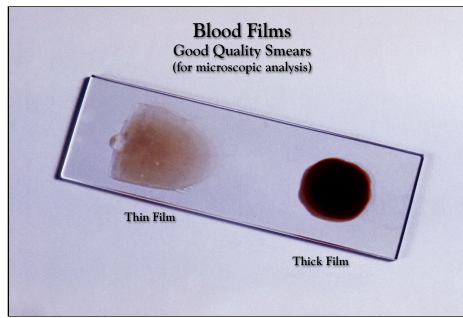


Abbildung 1: ^[2] Blutausstriche auf einer Mikroskopplatte; Unterscheidung zwischen dünnen und dickem Film.

Blutausstriche werden genutzt, um mikroskopisch Zelltypen und deren Zellzahl zu bestimmen. Dazu wird wie in Abbildung 1 gezeigt eine Mikroskopplatte mit einem dünnen Blutfilm bestrichen. ^[1]

Blutausstriche werden üblicherweise mit Kombinationen aus sauren und basischen Farbstoffen gefärbt, um verschiedene Zelltypen und Zellbestandteile im Blut besser sichtbar zu machen. Bestimmte Bestandteile in den Zellen reagieren unterschiedlich auf diese Farbstoffe, was zu einer charakteristischen Anfärbung führt und die Unterscheidung der einzelnen Zellarten im Mikro-

skop erleichtert. ^[1]

In Abbildung 2 ist ein Blutausstrich mit saurem und basischem Farbstoff zu sehen. Es sind sowohl Erythrozyten als auch Leukozyten gut erkennbar. Häufig werden die Leukozyten gezählt, um eine Infektion oder eine Entzündung zu diagnostizieren. ^[1]

Die verschiedenen Leukozytenarten sind in Abbildung 3 dargestellt. Diese können so unter dem Mikroskop nach der Färbung klassifiziert werden.

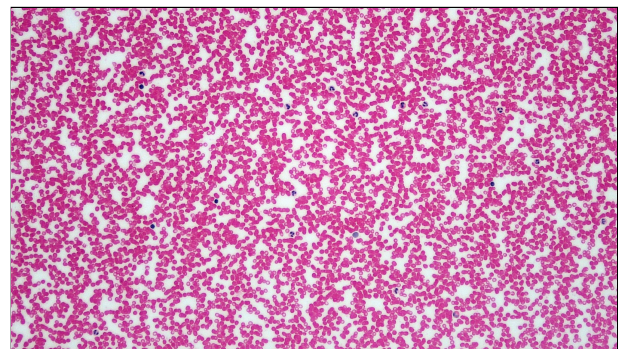


Abbildung 2: ^[3] Mikroskopische Untersuchung eines Blutausstriches. Erkennbar sind die Erythrozyten und Leukozyten.

1.1 Erweiterte Theorie zur Zellfärbung

- **Basophile Strukturen:** Saure Zellbestandteile, wie beispielsweise die DNA im Zellkern oder die RNA im Zytoplasma, ziehen basische (kationische) Farbstoffe an. Farbstoffe wie Methylenblau binden an diese Strukturen und färben sie intensiv blau bis violett. ^{[1], [4]}
- **Eosinophile (azidophile) Strukturen:** Basische Zellbestandteile, zu denen das Hämoglobin in den roten Blutkörperchen oder bestimmte proteinreiche Granula in weißen Blutkörperchen gehören, ziehen saure (anionische) Farbstoffe an. Eosin bindet an diese Strukturen und verleiht ihnen eine typisch rötliche oder rosa Färbung. ^{[1], [4]}

Erythrozyten und bestimmte Leukozytengranula werden von den basischen Farbstoffen unterschiedlich intensiv angefärbt. In diesem Protokoll werden die Blutzellen nach Pappenheim gefärbt, einer sogenannten panoptischen Färbung, die eine Kombination aus der May-Grünwald- und der Giemsa-Färbung darstellt. Der Begriff „panoptisch“ (alles sichtbar machend) bedeutet in diesem Zusammenhang, dass durch die Kombination der beiden Lösungen ein besonders breites Spektrum an Zellbestandteilen angefärbt wird. Dies ist entscheidend, um das Differenzialblutbild exakt auszuwerten und die verschiedenen Arten von Leukozyten (wie Lymphozyten, Monozyten und die verschiedenen Granulozyten) voneinander zu unterscheiden. ^{[1], [4]}

- **May-Grünwald-Lösung:** Diese enthält eosinsaures Methylenblau gelöst in Methanol. Das Methanol dient dabei gleichzeitig als Fixiermittel, um die Zellstrukturen vor der eigentlichen

Färbung zu stabilisieren und zu erhalten.^[1]

- **Giemsa-Lösung:** Diese enthält Methylenazur, Methylviolett, Methylenblau und Eosin, welche in Methanol und Glycerin gelöst sind.^[1]

1.2 Referenzwerte aus Literatur

Zelltyp	Relativer Anteil [%]	Absoluter Anteil [Zellen/ μ l]
Stabkernige neutrophile Granulozyten	3 - 5	150 - 400
Segmentkernige neutrophile Granulozyten	50 - 70	3000 - 5800
Eosinophile Granulozyten	1 - 4	50 - 250
Basophile Granulozyten	0 - 1	15 - 50
Monozyten	3 - 7	285 - 500
Lymphozyten	25 - 45	1500 - 3000

Tabelle 1: Referenzwerte für die relative Zellanzahl bei Erwachsenen.^[5]

Zelltyp	Größenbereich [μ m]
Neutrophile	12 - 15 ^[6]
Eosinophile	15 - 18 ^[6]
Basophile	~10 ^[7]
Monozyten	12 - 20 ^[6]
Lymphozyten	8 - 10 ^[8]

Tabelle 2: Referenzgrößen der verschiedenen Typen von Leukozyten.

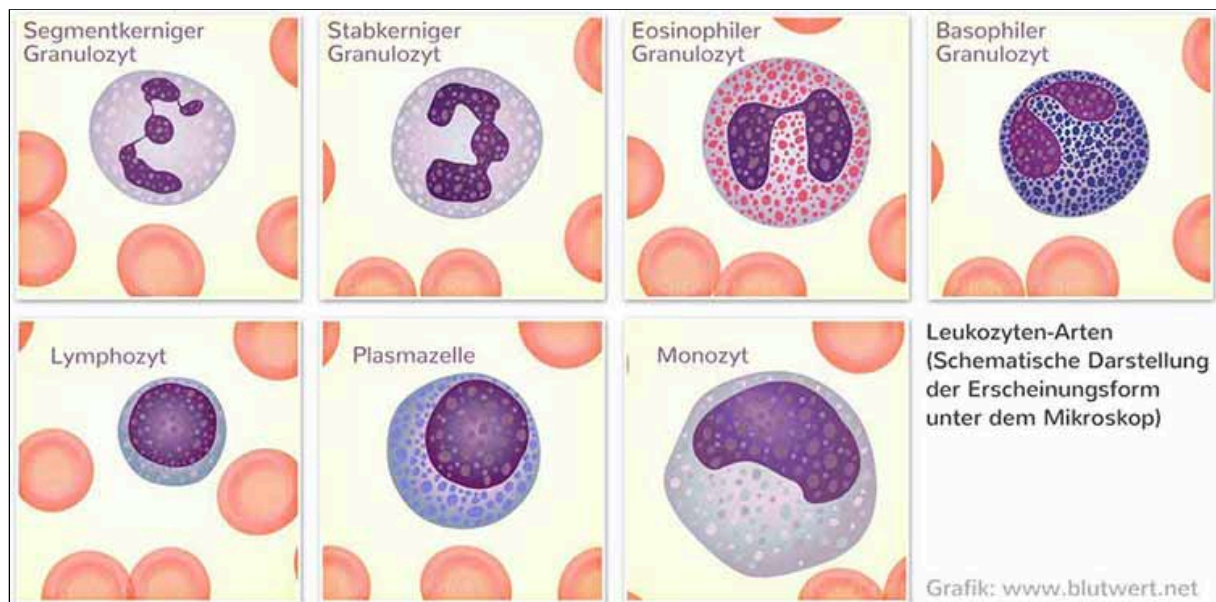


Abbildung 3:^[9] Leukozyten-Arten - so wie sie nach Einfärbung unter dem Mikroskop erscheinen.

1.3 Relevanz in der Klinik

Blutausstriche sind in der klinischen Diagnostik von großer Bedeutung, da sie eine schnelle und differenzierte Beurteilung der verschiedenen Blutzellarten ermöglichen. Sie unterstützen die

Erkennung und Überwachung von Infektionen, Entzündungsreaktionen, Allergien und hämatologischen Erkrankungen wie Leukämien. Die relative und absolute Verteilung der Leukozyten liefert dabei wertvolle Hinweise auf akute oder chronische Krankheitsprozesse sowie auf den aktuellen Zustandsverlauf eines Patienten. Die Blutausstrich-Analyse ist damit ein unverzichtbares Werkzeug in der hämatologischen Routinediagnostik. ^{[5], [10]}

Die Aufgaben und die typische Verteilung der Leukozytenarten im peripheren Blut ergeben sich aus ihren jeweiligen Funktionen im Immunsystem:

- **Neutrophile Granulozyten** Häufigster Zelltyp. Sie stellen die „erste Abwehrlinie“ gegen bakterielle Infektionen dar und können rasch in großer Zahl bereitgestellt werden. ^{[5], [10]}
- **Lymphozyten** Teil des adaptiven Immunsystems. Sie ermöglichen gezielte Immunantworten gegen bestimmte Erreger. ^{[5], [10]}
- **Monozyten** Vorläufer der Makrophagen und an der Phagozytose beteiligt. Tragen so ebenfalls zur Krankheitsabwehr bei. ^{[5], [10]}
- **Eosinophile Granulozyten** Übernehmen spezielle Funktionen, hauptsächlich bei der Abwehr von Parasiten. Treten daher seltener auf. ^{[5], [10]}
- **Basophile Granulozyten** Sind wichtig bei allergischen Reaktionen. Kommen ebenfalls seltener vor. ^{[5], [10]}

Diese funktionellen Unterschiede spiegeln sich im typischen prozentualen Verhältnis der Leukozytenarten im Blut wider. ^{[5], [10]}

Eine Allergie ist oft die Ursache von:

- erhöhter basophiler Granulozytenanteil. ^[10]
- erhöhter eosinophiler Granulozytenanteil. ^[10]
- kurzzeitig verringerter basophiler Granulozytenanteil. ^[10]

Hingegen sind akute Erkrankungen oft die Ursache von:

- erhöhter neutrophiler Granulozytenanteil. ^[10]
- verringerter eosinophiler Granulozytenanteil. ^[10]
- erhöhter Anteil an Monozyten in der Abheilungsphase. ^[10]
- erhöhter Lymphozytenanteil (viral). ^[10]

2 Methodik

Die Vorgehensweise wird vorgegeben ^[1] „Instructions Blood experiments“. S. 2–3. und die tatsächliche Durchführung im folgenden beschrieben.

2.1 Sicherheitsvorkehrungen

- **Umgang mit Blut:** Beim Arbeiten mit Blut ist jederzeit das Tragen von Handschuhen verpflichtend, um Infektionsrisiken zu minimieren.
- **Chemische Gefahren:** Die verwendeten Färbelösungen enthalten toxische Stoffe wie Methanol und sind daher mit besonderer Vorsicht zu handhaben. Direkter Hautkontakt und das Einatmen der Dämpfe sind zu vermeiden.
- **Färbung:** Da Farblösungen nur äußerst schwer von Haut oder Kleidung zu entfernen sind, ist das Tragen eines Laborkittels und zusätzlicher Handschuhe dringend angeraten.

2.2 Benötigte Materialien ^[1]

- **Mikroskop** (ggf. mit Immersionsöl)
- **Objektträger**
- **Ausstrichglas** (Deckglas oder zweiter Objektträger)
- **Färbewanne**
- **Pinzette**
- **May-Grünwald-Lösung, Giemsa-Lösung, destilliertes Wasser**
- **Frisches (!) Blut**

2.3 Durchführung: Herstellung des Blutausstrichs

1. Einen kleinen Tropfen Blut auf das rechte Ende eines sauberen Objektträgers geben.
2. Das Ausstrichglas (zum Beispiel ein weiterer Objektträger) zwischen Daumen und Zeigefinger halten und zentral auf dem liegenden Objektträger in einem Winkel von etwa 45° ansetzen.
3. Das Ausstrichglas vorsichtig an den Blutropfen heranschieben, sodass sich das Blut an der Kante gleichmäßig verteilt.
4. Anschließend das Ausstrichglas in einem etwa 30°-Winkel gleichmäßig und zügig nach links über den Objektträger ziehen, sodass ein dünner, homogener Film entsteht.
5. Den Objektträger kurz auf den Handrücken legen und sanft darüberblasen, um die Trocknung zu beschleunigen und die Zellstrukturen zu erhalten.
6. Den Objektträger sorgfältig beschriften.

Ergebnisse zu sehen in Abbildung 4.

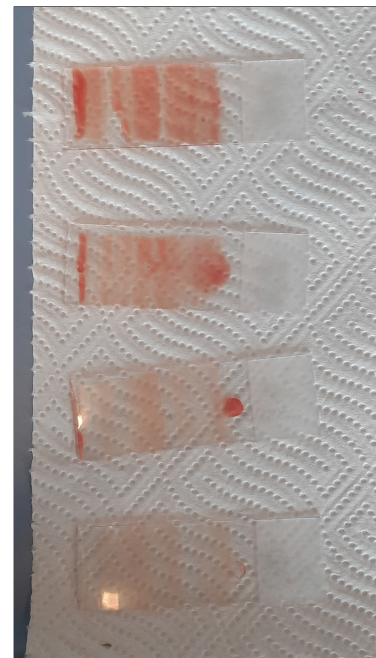


Abbildung 4: Vier Objektträger mit ungefärbten Blutausstrichen unterschiedlicher Dicke.

2.4 Wichtige Hinweise zur Ausstrichtechnik

- **Achtung:** Wird der Ausstrich zu schnell ausgeführt, entsteht ein ungleichmäßiger und zu dünner Film.
- Erfolgt der Ausstrich hingegen zu langsam, besteht die Gefahr, dass die Erythrozyten deformiert werden (Stechapfelform) oder verklumpen.

2.5 Durchführung: Färbung (nach Pappenheim)

1. **Fixierung:** Die Präparate für 3 Minuten in eine Färbewanne mit May-Grünwald-Lösung legen.
2. **Erster Waschschrift:** Die Objektträger 1 Minute lang in eine 1:1-Mischung aus May-Grünwald-Lösung und destilliertem Wasser legen und anschließend die Farblösung rasch abgießen.
3. **Giemsa-Färbung:** Die Präparate direkt in eine Färbewanne mit frisch angesetzter, verdünnter Giemsa-Lösung (10 ml Wasser + 10 Tropfen Giemsa) legen und 15 Minuten inkubieren.
4. **Hinweis:** Während des Färbeprozesses darauf achten, dass stets genügend Färbelösung vorhanden ist und der Objektträger vollständig bedeckt bleibt - das Präparat darf nicht austrocknen! Bei Bedarf Farblösung nachgeben.
5. **Abschluss:** Nach der Färbung die Objektträger mit destilliertem Wasser abspülen, die Unterseite reinigen, die Gläser aufrecht aufstellen und an der Luft trocknen lassen.

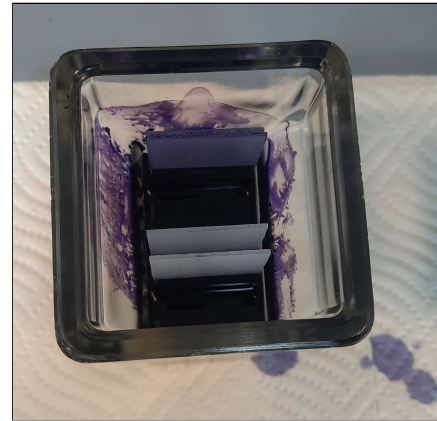


Abbildung 5: Objektträger suspendiert in der Färbelösung.

Abbildung 5 zeigt den Vorgang der Färbung.

2.6 Auswertung und Analyse

- **Beobachtung:** Die ungefärbten sowie die gefärbten Blutausstriche sorgfältig mikroskopisch betrachten.
- **Auszählung:** Die Leukozyten durch systematisches Führen des Sichtfelds in „Schlangenlinien“ über das Präparat auszählen.
- **Differenzierung:** Anhand eines histologischen Atlas oder Vergleichspräparaten die verschiedenen Leukozytentypen identifizieren. Die Ergebnisse (mononukleäre Zellen: Lymphozyten, Monozyten; Granulozyten: Neutrophile, Eosinophile, Basophile) in eine Tabelle eintragen.
- **Statistik:** Die absolute Anzahl und prozentuale Verteilung der Leukozytenarten erfassen, Bilder der Zelltypen ins Protokoll aufnehmen und die eigenen Werte mit Literaturangaben vergleichen.

3 Ergebnisse

Grundlegend werden nur verarbeitbare¹ Einzelpersonendaten ausgewertet. Eine leere Zelltypanzahl in den Rohdaten wird als 0 interpretiert.

Wenn sinnvoll werden nachfolgende Statistiken und Grafiken auf vier verschiedene Datengruppen durchgeführt:

1. Alle Daten
2. Der MBI Studiengang mit Startsemester 2025
3. Alle Personen mit Allergien
4. Alle Personen mit akuten Erkrankungen

3.1 Beschreibende Statistik

Tabelle 3 zeigt sowohl die gesamten Leukozytenzahlen als auch die Verteilung der Zelltypen bezogen auf die gezählte Gesamtzahl. Diese Darstellung vereinfacht die Interpretation, da genau diese zwei Größen von Relevanz sind. Die absoluten Zählungen der einzelnen Leukozytenarten sind kaum von Bedeutung für unsere Analyse.

Durch die Aufteilung in unterschiedliche Gruppen lässt sich beispielsweise erkennen, dass die Gruppe mit kürzlich akuten Erkrankungen einen höheren Durchschnittsanteil an neutrophilen Granulozyten hat als die Grundgesamtheit. Bei Allergikern ist das durchschnittliche Vorkommen der basophilen und eosinophilen Granulozyten höher als bei der Grundgesamtheit.

Dieser Trend ist auch in Abbildung 6 erkennbar. Diese Darstellung zeigt die Verteilung der Leukozytentypen ohne Gesamtanzahl. Dabei ist der Median von basophilen und eosinophilen Granulozyten in allen Gruppen 0%.

Gruppe (Stichproben- größe)	Gesamt [Zellen]	Neutrophile [%]	Eosinophile [%]	Basophile [%]	Monozyten [%]	Lymphozyten [%]
Alle (173)	31.36 ± 25.5 min: 1 max: 191	43.41 ± 20.6 min: 0 max: 100	2.05 ± 4.2 min: 0 max: 25.45	4.14 ± 9.2 min: 0 max: 50	12 ± 12.4 min: 0 max: 64.29	38.39 ± 16.7 min: 0 max: 100
MBI 2025 (9)	49.11 ± 14.4 min: 30 max: 75	49.28 ± 13.1 min: 30.19 max: 69.57	1.96 ± 2.8 min: 0 max: 7.32	0 ± 0 min: 0 max: 0	4.32 ± 2.5 min: 1.33 max: 9.43	44.44 ± 12.2 min: 28.26 max: 60.38
mit Allergien (33)	30.97 ± 14.8 min: 2 max: 62	38.98 ± 16.5 min: 0 max: 69.57	2.73 ± 4.5 min: 0 max: 17.39	4.63 ± 7.3 min: 0 max: 23.08	11.54 ± 8.7 min: 0 max: 32.5	42.12 ± 19.4 min: 5 max: 100
Akute Erkrankungen (10)	39.1 ± 13 min: 25 max: 67	47.28 ± 13.2 min: 31.03 max: 68	1.81 ± 3.1 min: 0 max: 9.68	1.1 ± 1.8 min: 0 max: 4.55	12.32 ± 10.1 min: 1.49 max: 32.5	37.49 ± 14.3 min: 17.5 max: 58.82

Tabelle 3: Beschreibende Statistik der Leukozytenzahlen. Gesamtleukozyten in absoluten Zellzählungen angegeben. Verteilung der Zelltypen in relativen Anteilen zur Gesamtleukozytenzahl angegeben.

¹Alle Zelltypzählungen als Zahl interpretierbar und Summe > 0.

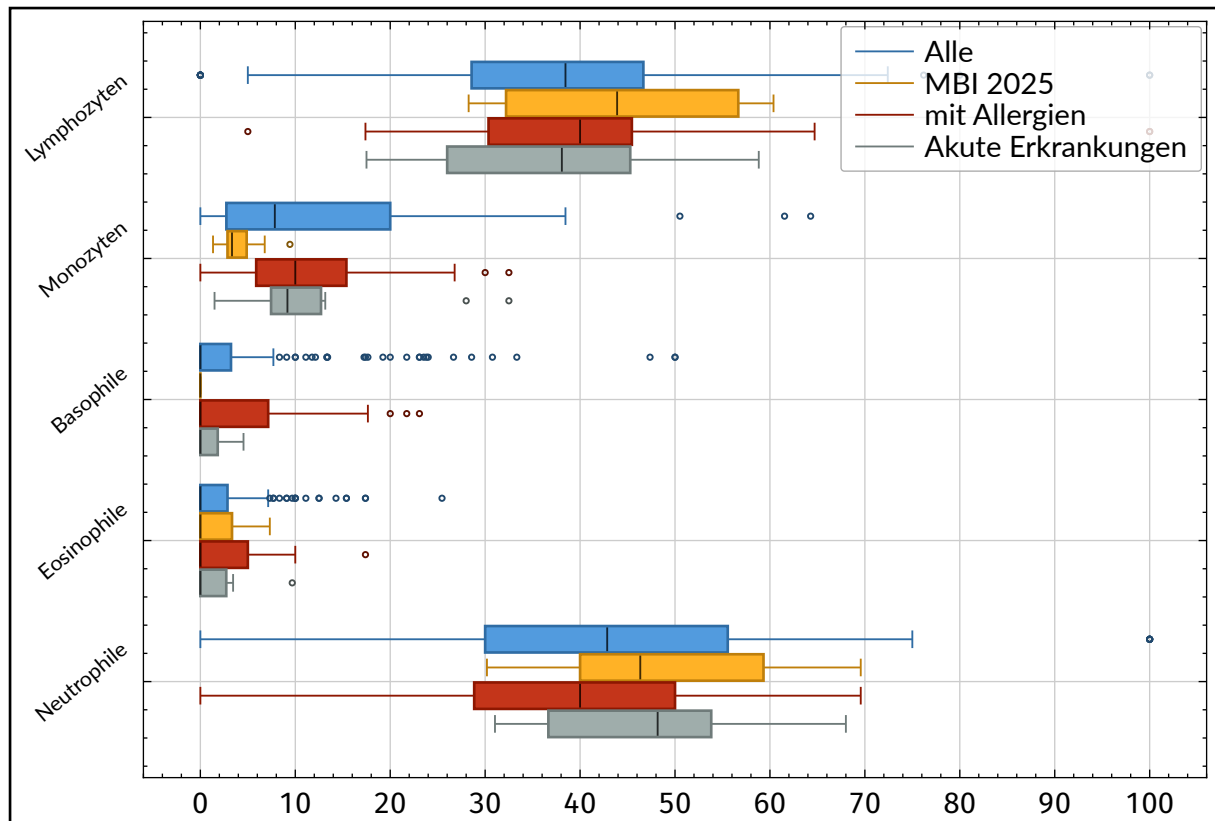


Abbildung 6: Boxplot der relativen Anteile der verschiedenen Leukozytenarten im Bezug auf der Gesamt-leukozytenzahl.

3.2 Hypothesentests

Folgende Hypothesen sollen durch das Widerlegen ihre Alternativhypothese überprüft werden:

- Alle MBI Studenten haben eine signifikant andere Verteilung der Leukozytenarten als die Referenzliteratur.
- Der Jahrgang „MBI 2025“ hat eine signifikant andere Verteilung der Leukozytenarten als die Referenzliteratur.
- Allergiker haben eine signifikant andere Verteilung der Leukozytenarten als alle MBI Studenten.
- Akute Erkrankungen haben eine signifikant andere Verteilung der Leukozytenarten als alle MBI Studenten.
- Der Erwartungswert der eosinophilen Anteile in Allergikern ist signifikant höher als der in allen MBI Studenten.
- Der Erwartungswert der basophilen Anteile in Allergikern ist signifikant höher als der in allen MBI Studenten.
- Der Erwartungswert der neutrophilen Anteile in akuten Erkrankungen ist signifikant höher als der in allen MBI Studenten.
- Der Erwartungswert der Monozytenanteile in akuten Erkrankungen ist signifikant höher als der in allen MBI Studenten.

²konkret: Mittelwert des Referenzbereichs

Die in Tabelle 1 angegebenen Referenzwerte für die relative Zellanzahl bei Erwachsenen werden für die Auswertung herangezogen². Sämtliche statistischen Tests werden mit einem Signifikanzniveau von $\alpha = 5\%$ durchgeführt.

3.2.1 MBI Studenten vs. Referenzliteratur

Es wird ein χ^2 -Anpassungstest durchgeführt, um zu prüfen, ob die Verteilung der Leukozytenarten in den MBI Studenten signifikant aus der Referenzliteratur abweicht. Mit diesem Test lässt sich eine Gleichheit der Verteilung nicht signifikant bestätigen. Sie könnte nur widerlegt werden. Dies ist für diesen Test naturbedingt akzeptabel^[11].

Bei der Durchführung des Tests werden die absoluten Zellzählungen über alle Testpersonen aufaddiert. Diese Kategorienwerte werden für den Anpassungstest genutzt.

Kategorie	Beobachtet	Erwarteter Anteil	Erwarteter Betrag
Neutrophile	2389	59.81%	3245.46
Eosinophile	93	2.34%	126.78
Basophile	138	0.47%	25.36
Monozyten	634	4.67%	253.55
Lymphozyten	2172	32.71%	1774.86

Tabelle 4: Tabelle des χ^2 -Anpassungstests für die Verteilung der Leukozytenarten aller MBI Studenten in Bezug auf die Referenzliteratur.

Tabelle 4 ergibt einen χ^2 -Wert von 1395.18 und einen p-Wert von 0%. Da $0\% < \alpha = 5\%$, wird die Nullhypothese, dass die Verteilung der Leukozytenarten in den MBI Studenten gleich der Referenzliteratur ist, abgelehnt. Auch Abbildung 7 zeigt recht klare Abweichungstrends über den Großteil der Probanden hinweg.

Alternativ zum χ^2 -Anpassungstest wird folgend auch ein t-Test für jeden Zelltyp durchgeführt, um zu prüfen, ob dessen Erwartungswert signifikant von der Referenzliteratur abweicht. Da dieser Test normalverteilte Daten voraussetzt, müssen die prozentualen Anteile p mit $p^* = \arcsin(\sqrt{p})$ transformiert werden^[12].

Zelltyp	Durchschnittswert	Anteil aus Referenz	t-Wert	p-Wert	signifikanter Unterschied?
Neutrophile	43.41%	59.81%	-11.17	0%	ja ✓
Eosinophile	2.05%	2.34%	3.86	0.01577%	ja ✓
Basophile	4.14%	0.47%	7.06	0%	ja ✓
Monozyten	12%	4.67%	13.81	0%	ja ✓
Lymphozyten	38.39%	32.71%	8.45	0%	ja ✓

Tabelle 5: Tabelle der t-Tests für die Verteilung der Leukozytenarten aller MBI Studenten in Bezug auf die Referenzliteratur.

Die Ergebnisse des t-Tests in Tabelle 5 bestätigen die Ergebnisse des χ^2 -Anpassungstests. Alle Leukozytentypen weichen signifikant von der Referenzliteratur ab.

Dieses Kapitel dient als Referenz für weiteres statistisches Vorgehen in den nachfolgenden Abschnitten. Abweichungen und neu etablierte Standardvorgehen werden in diesen bei Bedarf erläutert.

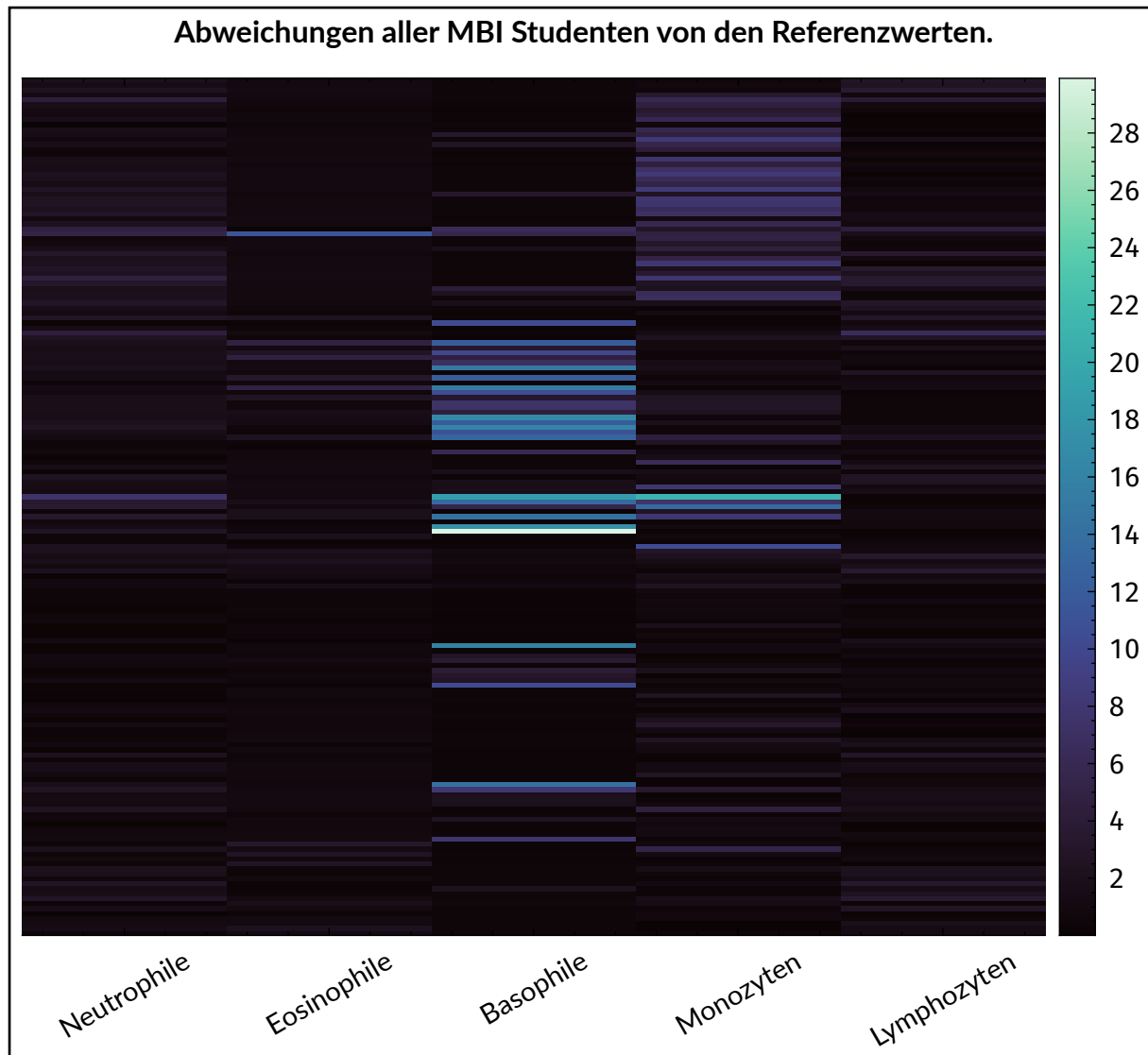


Abbildung 7: Heatmap der relativen Abweichungen der Leukozytenzahlen aller individuellen MBI Studenten von den Referenzwerten.

3.2.2 MBI 2025 vs. Referenzliteratur

Kategorie	Beobachtet	Erwarteter Anteil	Erwarteter Betrag
Neutrophile	226	59.81%	264.37
Eosinophile	9	2.34%	10.33
Basophile	0	0.47%	2.07
Monozyten	19	4.67%	20.65
Lymphozyten	188	32.71%	144.58

Tabelle 6: Tabelle des χ^2 -Anpassungstests für die Verteilung der Leukozytenarten des Jahrgangs „MBI 2025“ in Bezug auf die Referenzliteratur.

Gleiches Vorgehen zeigt bei Tabelle 6 einen p-Wert von 0.04%. Auch der MBI 2025 Jahrgang weicht signifikant von der Referenzliteratur ab. Betrachtet man Tabelle 7, stellt man fest, dass die eosinophilen Granulozyten konträr zu Abschnitt 3.2.1 nicht signifikant von den Referenzwerten in der Literatur abweichen. Basophile konnten nicht getestet werden, da sie nicht im Jahrgang vertreten sind.

Zelltyp	Durchschnittswert	Anteil aus Referenz	t-Wert	p-Wert	signifikanter Unterschied?
Neutrophile	49.28%	59.81%	-3.85	0.48728%	ja ✓
Eosinophile	1.96%	2.34%	1.51	16.8637%	nein ✗
Monozyten	4.32%	4.67%	6.81	0.01371%	ja ✓
Lymphozyten	44.44%	32.71%	5.46	0.0598%	ja ✓

Tabelle 7: Tabelle der t-Tests für die Verteilung der Leukozytenarten des Jahrgangs „MBI 2025“ in Bezug auf die Referenzliteratur.

3.2.3 Allergiker vs. restliche MBI Studenten

Die Unabhängigkeit der beiden Gruppen wird durch einen χ^2 -Unabhängigkeitstest überprüft und soll verworfen werden. Angewandt auf Tabelle 8 ergibt sich bei diesem Standardvorgehen ein χ^2 -Wert von 2.96 und ein p-Wert von 56.79%. Da $56.79\% \neq \alpha = 5\%$, wird die Nullhypothese, dass die Verteilung der Leukozytenarten in den Allergikern und restlichen Probanden unabhängig ist, *nicht* verworfen.

Gruppe	Neutrophile	Eosinophile	Basophile	Monozyten	Lymphozyten
Allergiker	438	22	30	115	417
Restliche Probanden	1951	71	108	519	1755

Tabelle 8: Kontingenztafel der Leukozytenzahlen aller Allergiker und restlichen Probanden für einen χ^2 -Unabhängigkeitstest.

3.2.4 akute Erkrankungen vs. restliche MBI Studenten

Auch hier ergibt sich mit Tabelle 9 ein χ^2 -Wert von 4.73 und ein p-Wert von 31.55%, der dadurch kein Verwerfen der Unabhängigkeitshypothese ermöglicht.

Gruppe	Neutrophile	Eosinophile	Basophile	Monozyten	Lymphozyten
Akute Erkrankungen	183	7	4	44	153
Restliche Probanden	2206	86	134	590	2019

Tabelle 9: Kontingenztafel der Leukozytenzahlen aller akuten Erkrankungen und restlichen Probanden für einen χ^2 -Unabhängigkeitstest.

Auch ein Vergleich der Abbildung 8 mit Abbildung 7 zeigt kaum erkennbare Unterschiede. Das unterstreicht die Ergebnisse der statistischen Tests.

3.2.5 Zelltypen bei Allergien vs. restliche MBI Studenten

Der Zwei-Stichproben-t-Test wird herangezogen, um signifikante Unterschiede im Erwartungswert zweier empirischer Verteilungen zu testen. Wir verwenden ihn hier als Standardvorgehen für den Vergleich einer gesonderten Gruppe mit der Grundgesamtheit.

Dabei zeigt Tabelle 10 keine signifikanten Unterschiede in den Erwartungswerten der verschiedenen Zelltypen. Durch diese Untersuchung lässt sich also nicht behaupten, dass Allergien einen Einfluss auf das Blutbild haben.

Dadurch werden gleich zwei der in Abschnitt 3.2 genannten Hypothesen widerlegt.

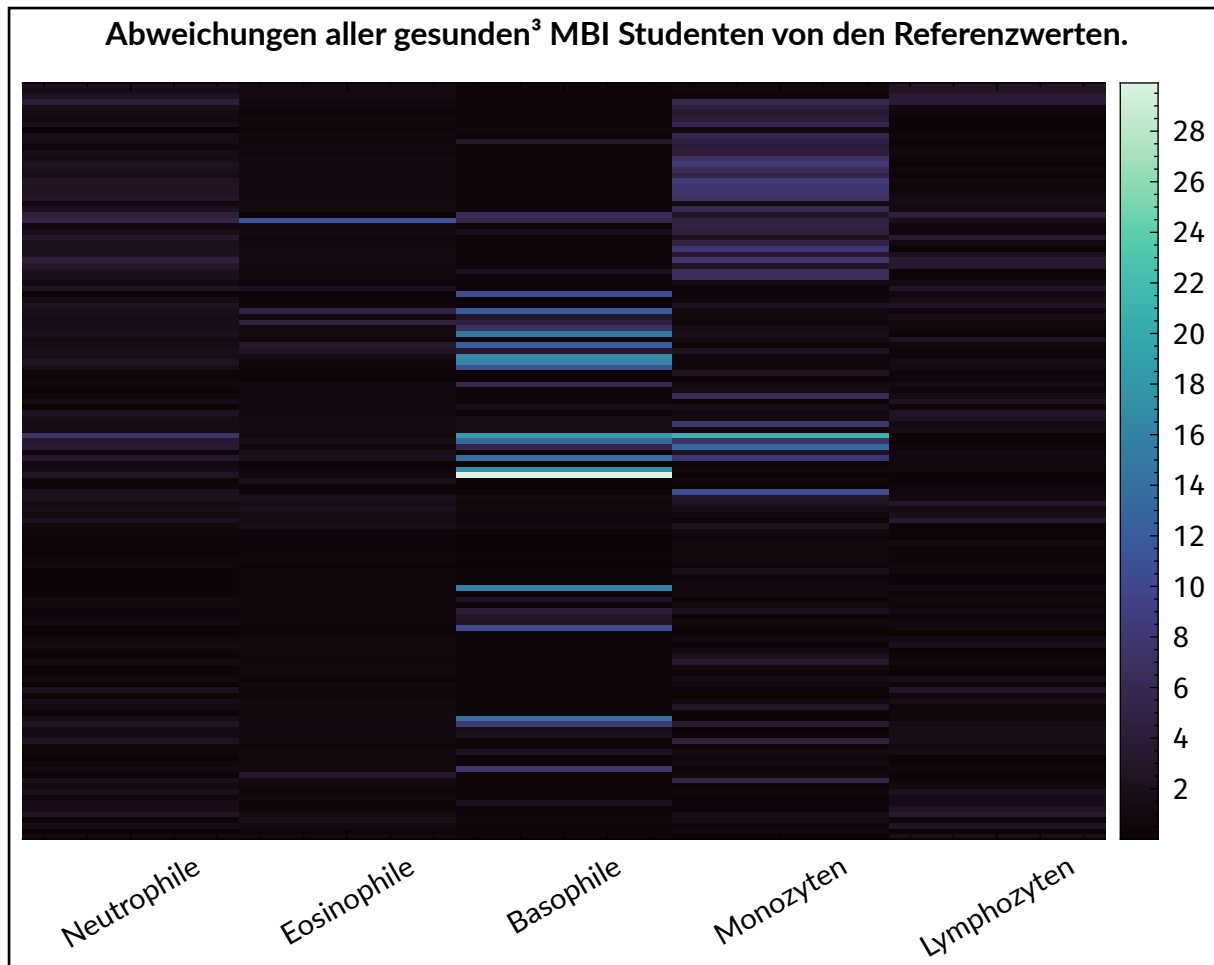


Abbildung 8: Heatmap der relativen Abweichungen der Leukozytenzahlen ohne Allergiker oder akuten Erkrankungen von den Referenzwerten.

Zelltyp	Durchschnitt (Allergiker)	Durchschnitt (Restliche Probanden)	t-Wert	p-Wert	signifikanter Unterschied?
Neutrophile	38.98%	44.45%	-0.63	53.14697%	nein X
Eosinophile	2.73%	1.89%	0.38	70.65416%	nein X
Basophile	4.63%	4.03%	0.33	74.54203%	nein X
Monozyten	11.54%	12.11%	0.23	82.19631%	nein X
Lymphozyten	42.12%	37.51%	0.62	53.8385%	nein X

Tabelle 10: Tabelle der t-Tests für die Verteilung der verschiedenen Zelltypen bei Allergikern verglichen mit den restlichen MBI Studenten.

3.2.6 Zelltypen bei akuten Erkrankungen vs. restliche MBI Studenten

Auch die beiden Hypothesen im Zusammenhang mit akuten Erkrankungen können durch die Tests in Tabelle 11 nicht bestätigt werden. Es ist kein groß genug Unterschied zwischen den Erwartungswerten der verschiedenen Zelltypen zu erkennen.

³nicht allergisch und nicht akut erkrankt

Zelltyp	Durchschnitt (Akute Erkrank- ungen)	Durchschnitt (Restliche Pro- banten)	t-Wert	p-Wert	signifikanter Unterschied?
Neutrophile	47.28%	43.17%	0.43	67.81541%	nein X
Eosinophile	1.81%	2.07%	0.12	90.6685%	nein X
Basophile	1.1%	4.33%	-0.72	48.84988%	nein X
Monozyten	12.32%	11.98%	0.42	68.47398%	nein X
Lymphozyten	37.49%	38.45%	-0.02	98.6373%	nein X

Tabelle 11: Tabelle der t-Tests für die Verteilung der verschiedenen Zelltypen bei akuten Erkrankungen verglichen mit den restlichen MBI Studenten.

3.3 Messungen

Messungen der Zellgrößen konnten im Rahmen des Experiments nicht durchgeführt werden. Stattdessen wird auf Tabelle 2 in Abschnitt 1.2 verwiesen. Diese zeigt die Größenbereiche der verschiedenen Leukozytenarten. Trotz fehlender konkreter Messung können diese Werte experimentell plausibilisiert werden: Die einzelnen Zellen wären sonst im Mikroskop nicht klar erkennbar gewesen.

4 Interpretation

4.1 Gegenüberstellung der Messwerte mit Referenzwerten

Anhang

Literaturverzeichnis

- [1] „Instructions Blood experiments“. S. 2–3.
- [2] Steven Glenn, [Online]. Verfügbar unter: <https://pixnio.com/science/biology-pictures/this-prepared-slide-offers-a-good-example-of-a-thick-and-thin-blood-smear-to-be-examined-under-the-microscope>
- [3] Fayette A Reynolds M.S., *Connective Tissue: Human Blood*. Zugriffen: 3. Juni 2015. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.flickr.com/photos/146824358@N03/39982278130/in/photostream/>
- [4] „Die hämatologische Standardfärbung der DGHO nach Pappenheim bei Verwendung eines Sysmex Ausstrich- und Färbeautomaten der SP-Reihe“, *Xtra*, Bd. 16.2, 2012, Zugriffen: 14. Mai 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.sysmex.de/fileadmin/media/f101/Xtra/Themenblaetter/16.2.04_Pappenheim_Faerbung.pdf
- [5] „Differentialblutbild“. Zugriffen: 14. Mai 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://flexikon.doccheck.com/de/Differentialblutbild>
- [6] Dr. med. Christopher A. Becker, „Blut“. Zugriffen: 17. Mai 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.kenhub.com/de/library/anatomie/blut>
- [7] „Basophiler Granulozyt“. Zugriffen: 17. Mai 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://flexikon.doccheck.com/de/Basophiler_Granulozyt
- [8] „Lymphozyt“. Zugriffen: 17. Mai 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://flexikon.doccheck.com/de/Lymphozyt>
- [9] *Leukozyten-Arten - so wie sie nach Einfärbung unter dem Mikroskop erscheinen*. Zugriffen: 17. Mai 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.blutwert.net/leukozyten/wertetabelle.php>
- [10] Martin Mißfeldt, „Blutwert.net“. Zugriffen: 17. Mai 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.blutwert.net/>
- [11] FH-Prof. PD DI Dr. Stephan Dreiseitl, 5. Mai 2026.
- [12] „Arcsine Square Root Transform“, MetricGate, Okt. 2024. Zugriffen: 18. Mai 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://metricgate.com/docs/arc-sine-square-root-transform/>

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	^[2] Blutausstriche auf einer Mikroskopplatte; Unterscheidung zwischen dünnen und dickem Film.	3
Abbildung 2	^[3] Mikroskopische Untersuchung eines Blutausstriches. Erkennbar sind die Erythrozyten und Leukozyten.	3
Abbildung 3	^[9] Leukozyten-Arten - so wie sie nach Einfärbung unter dem Mikroskop erscheinen.	4
Abbildung 4	Vier Objektträger mit ungefärbten Blutausstrichen unterschiedlicher Dicke.	6
Abbildung 5	Objektträger suspendiert in der Färbelösung.	7
Abbildung 6	Boxplot der relativen Anteile der verschiedenen Leukozytenarten im Bezug auf der Gesamtleukozytenzahl.	9
Abbildung 7	Heatmap der relativen Abweichungen der Leukozytenzahlen aller individuellen MBI Studenten von den Referenzwerten.	10
Abbildung 8	Heatmap der relativen Abweichungen der Leukozytenzahlen ohne Allergiker oder akuten Erkrankungen von den Referenzwerten.	12

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Referenzwerte für die relative Zellanzahl bei Erwachsenen. ^[5]	4
Tabelle 2	Referenzgrößen der verschiedenen Typen von Leukozyten.	4
Tabelle 3	Beschreibende Statistik der Leukozytenzahlen. Gesamtleukozyten in absoluten Zellzählungen angegeben. Verteilung der Zelltypen in relativen Anteilen zur Gesamtleukozytenzahl angegeben.	8
Tabelle 4	Tabelle des χ^2 -Anpassungstests für die Verteilung der Leukozytenarten aller MBI Studenten in Bezug auf die Referenzliteratur.	10
Tabelle 5	Tabelle der t-Tests für die Verteilung der Leukozytenarten aller MBI Studenten in Bezug auf die Referenzliteratur.	10
Tabelle 6	Tabelle des χ^2 -Anpassungstests für die Verteilung der Leukozytenarten des Jahrgangs „MBI 2025“ in Bezug auf die Referenzliteratur.	11
Tabelle 7	Tabelle der t-Tests für die Verteilung der Leukozytenarten des Jahrgangs „MBI 2025“ in Bezug auf die Referenzliteratur.	12
Tabelle 8	Kontingenztafel der Leukozytenzahlen aller Allergiker und restlichen Probanden für einen χ^2 -Unabhängigkeitstest.	12
Tabelle 9	Kontingenztafel der Leukozytenzahlen aller akuten Erkrankungen und restlichen Probanden für einen χ^2 -Unabhängigkeitstest.	12
Tabelle 10	Tabelle der t-Tests für die Verteilung der verschiedenen Zelltypen bei Allergikern verglichen mit den restlichen MBI Studenten.	13
Tabelle 11	Tabelle der t-Tests für die Verteilung der verschiedenen Zelltypen bei akuten Erkrankungen verglichen mit den restlichen MBI Studenten.	14